

浙江省 2023 年选拔高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.不能答在试题卷上。

一、选择题(每个小题给出的选项中,只有一项符合要求:本题共有 5 个小题,每小题 4 分,共 20 分)

1.已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \sin x, & x \geq 0 \\ -\sin x, & x < 0 \end{cases}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- A.连续点 B.跳跃间断点 C.可去间断点 D.无穷间断点

【答案】B.

【西培解析】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} (-\sin x) = 0$, 左右极限均存在但不相等, 故 $x = 0$ 为跳跃间断点。

2.设函数 $f(x) = \tan x - 20$, 则 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 等于 ()

- A.2 B.0 C.-18 D.-20

【答案】A.

【西培解析】 $f'(x) = \sec^2 x$, $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sec^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$.

3.下列四个命题中正确的是 ()

- A.若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导
B.若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内有最大值和最小值
C.若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必存在原函数
D.若函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上导函数相等, 则 $f(x) = g(x)$

【答案】C.

【西培解析】A 中连续不一定可导；B 中闭区间上连续函数必有最大值、最小值；D 中

$$f'(x) = g'(x) \text{ 推出 } f(x) = g(x) + C.$$

4. 微分方程 $y'' + 2y' + 10y = 0$ 的通解是 ()

A. $y = e^{3x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

B. $y = e^{-3x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

C. $y = e^x(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

D. $y = e^{-x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

【答案】D.

【西培解析】特征方程为 $r^2 + 2r + 10 = 0$ ，解得 $r = -1 \pm 3i$ ，故通解为

$$y = e^{-x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

5. 下列四个数项级数中收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$

【答案】B.

【西培解析】A 为 $p = \frac{1}{2}$ 的 p 级数，发散；C 与 D 通项极限不为 0 发散（其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n} = 1$ ）.

B 满足莱布尼茨定理两条条件， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ ， $u_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}} = u_n$.

非选择题部分

注意事项：

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

2. 在答题纸上作图，可先使用 2B 铅笔，确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

二、填空题(本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分)

6. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & |x| \geq 1, \\ 0, & |x| < 1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] =$ _____.

【答案】0.

【西培解析】 $f[f(x)] = \begin{cases} \frac{1}{6}, & |f(x)| \geq 1, \\ 0, & |f(x)| < 1, \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 的取值只有 0 与 $\frac{1}{6}$ ，均为 $|f(x)| < 1$ 时，

故当 $x \in R$ 时，有 $f[f(x)] = 0$.

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+4}{2x+3} \right)^{x+3} =$ _____.

【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$.

【西培解析】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+4}{2x+3} \right)^{x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x+3} \right)^{x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x+3} \right)^{(2x+3) \cdot \frac{x+3}{2x+3}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+3}{2x+3}} = e^{\frac{1}{2}}$.

8. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $1 - \cos ax (a > 0)$ 与 x^2 是等价无穷小, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$.

【西培解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(ax)^2}{x^2} = \frac{a^2}{2} = 1$, 则 $a = \sqrt{2}$.

9. 设函数 $f(x) = \sqrt{4x+1}$, 则 $f''(2) =$ _____.

【答案】 $-\frac{4}{27}$.

【西培解析】 $f'(x) = \frac{4}{2\sqrt{4x+1}} = 2(4x+1)^{-\frac{1}{2}}$, $f''(x) = -(4x+1)^{-\frac{3}{2}} \cdot 4 = \frac{-4}{(4x+1)^{\frac{3}{2}}}$, $f''(2) = -\frac{4}{27}$.

10. 设函数 $y = \sin(1 + \ln x)$, 则 $dy =$ _____.

【答案】 $\frac{\cos(1 + \ln x)}{x} dx$.

【西培解析】 $\frac{dy}{dx} = \cos(1 + \ln x) \cdot \frac{1}{x}$, $dy = \frac{\cos(1 + \ln x)}{x} dx$.

11. 若函数 $f(x)$ 满足 $f'(2) = 1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[f\left(2 + \frac{h}{2}\right) - f\left(2 - \frac{h}{2}\right) \right] =$ _____.

【答案】 1.

【西培解析】 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[f\left(2 + \frac{h}{2}\right) - f\left(2 - \frac{h}{2}\right) \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(2 + \frac{h}{2}\right) - f(2) + f(2) - f\left(2 - \frac{h}{2}\right)}{h}$
 $= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(2 + \frac{h}{2}\right) - f(2)}{\frac{h}{2}} + \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(2 - \frac{h}{2}\right) - f(2)}{-\frac{h}{2}} = \frac{1}{2} f'(2) + \frac{1}{2} f'(2) = f'(2) = 1$.

12. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin t \\ y = 1 + t + \arctan t \end{cases}$ 在 $t = 0$ 相应的点处的切线方程是 _____.

【答案】 $y = 2x + 1$ 或 $2x - y + 1 = 0$.

【西培解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 + \frac{1}{1+t^2}}{e^t \sin t + e^t \cos t}, \quad k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{1 + \frac{1}{1+t^2}}{e^t \sin t + e^t \cos t} \bigg|_{t=0} = 2.$

当 $t=0$ 时, $x=0, y=1$, 则过点 $(0,1)$.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^9 f(x) dx = 10$, 则 $\int_0^3 xf(x^2) dx =$ _____.

【答案】 5.

【西培解析】 $\int_0^3 xf(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^3 f(x^2) dx^2$, 令 $x^2 = t$, 原式 $= \frac{1}{2} \int_0^9 f(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^9 f(x) dx = 5.$

14. 极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x-3} \int_3^x \frac{\sin t}{t} dt =$ _____.

【答案】 $\sin 3$.

【西培解析】 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x \int_3^x \frac{\sin t}{t} dt}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\int_3^x \frac{\sin t}{t} dt + x \cdot \frac{\sin x}{x}}{1} = \sin 3.$

15. Γ^+ 义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{(x+1)^3}} dx =$ _____.

【答案】 4.

【西培解析】 令 $\sqrt{x+1} = t$, 原式 $= \int_1^{+\infty} \frac{2}{t^3} \cdot 2t dt = 4 \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt = -4 \left(\frac{1}{t} \right) \bigg|_1^{+\infty} = 4.$

三、计算题(本大题共 8 小题, 其中 16—19 小题每小题 7 分, 20—23 小题每小题 8 分, 共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写答案的不给分)

16. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + 2e^{-x} - 3}{x \ln(1+x)}.$

【西培解析】

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + 2e^{-x} - 3}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + 2e^{-x} - 3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - 2e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (2e^{2x} + e^{-x}) = 3.$$

17. 求由方程 $\sin(x+y) + e^{xy} - 3 = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}.$

【西培解析】 等式两边同时对 x 进行求导: $\cos(x+y)(1+y') + e^{xy}(y+xy') = 0$

$$[\cos(x+y) + xe^{xy}]y' = -\cos(x+y) - ye^{xy}$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = -\frac{\cos(x+y) + ye^{xy}}{\cos(x+y) + xe^{xy}}.$$

18. 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx$.

【西培解析】

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{\sin x (1 - \sin^2 x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{\sin x \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{\sin x} \cdot \cos x dx \\&= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{\sin x} d \sin x = \frac{2}{3} (\sin x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{2}}{6}.\end{aligned}$$

19. 求曲线 $y = \sin x$ 与直线 $y = 2x$ 及 $x = \pi$ 所围成的图形的面积.

【西培解析】 $S = \int_0^{\pi} (2x - \sin x) dx = (x^2 + \cos x) \Big|_0^{\pi} = \pi^2 - 2$.

20. 求不定积分 $\int \frac{1 + \ln^2 x}{x^2} dx$.

$$\begin{aligned}\text{【西培解析】 } \int \frac{1 + \ln^2 x}{x^2} dx &= \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{\ln^2 x}{x^2} dx = -\frac{1}{x} - \int \ln^2 x d \frac{1}{x} = -\frac{1}{x} - \frac{\ln^2 x}{x} + 2 \int \frac{\ln x}{x^2} dx \\&= -\frac{1}{x} - \frac{\ln^2 x}{x} - 2 \int \ln x d \frac{1}{x} = -\frac{1}{x} - \frac{\ln^2 x}{x} - 2 \frac{\ln x}{x} + 2 \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} - \frac{\ln^2 x}{x} - 2 \frac{\ln x}{x} - \frac{2}{x} + C \\&= -\frac{3}{x} - \frac{\ln^2 x}{x} - 2 \frac{\ln x}{x} + C.\end{aligned}$$

21. 求过点 $P(1, -1, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x - 2y + 4z - 7 = 0 \\ 3x - 5y + 3z + 2 = 0 \end{cases}$ 平行的直线方程, 并求点 P 到平面

$3x - 2y + 2z + 3 = 0$ 的距离.

$$\text{【西培解析】 } \vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 3 \end{vmatrix} = (14, 9, 1).$$

所求直线方程为: $\frac{x-1}{14} = \frac{y+1}{9} = \frac{z+1}{1}$.

$$d = \frac{|3 - 2 + 2 + 3|}{\sqrt{9 + 4 + 4}} = \frac{6\sqrt{17}}{17}.$$

22. 求微分方程 $y' + \frac{2}{1+x} y = e^x$ 的通解.

$$\begin{aligned}\text{【西培解析】 } y &= e^{-\int \frac{2}{1+x} dx} \left[\int e^x \cdot e^{\int \frac{2}{1+x} dx} dx + C \right] = \frac{1}{(1+x)^2} \left[\int e^x \cdot (1+x)^2 dx + C \right] \\&= \frac{1}{(1+x)^2} \left[\int (1+x)^2 de^x + C \right] = \frac{1}{(1+x)^2} \left[(1+x)^2 e^x - 2 \int (1+x) e^x dx + C \right] \\&= \frac{1}{(1+x)^2} \left[(1+x)^2 e^x - 2 \int (1+x) de^x + C \right] \\&= \frac{1}{(1+x)^2} \left[(1+x)^2 e^x - 2(1+x)e^x + 2 \int e^x dx + C \right]\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(1+x)^2} [(1+x)^3 e^x - 2(1+x)e^x + 2e^x + C] = e^x - \frac{2e^x}{1+x} + \frac{2e^x}{(1+x)^2} + \frac{C}{(1+x)^2}.$$

23. 设函数 $y = \frac{2x^2}{3x+1}$, 试确定函数的单调区间, 并且求出函数 $y = \frac{2x^2}{3x+1}$ 的渐近线.

【西培解析】函数 $f(x)$ 的定义域为 $x \in (-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (-\frac{1}{3}, +\infty)$.

$$f'(x) = \frac{2x(3x+2)}{(3x+1)^2}.$$

令 $f'(x) = 0$ 的驻点为: $x = 0$, $x = -\frac{2}{3}$, 列表可得:

x	$(-\infty, -\frac{2}{3})$	$(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$	$(-\frac{1}{3}, 0)$	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	-	+
$f(x)$	↗	↘	↘	↗

由表可知: $f(x)$ 单调递减区间为 $(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$, $(-\frac{1}{3}, 0)$, 单调递增区间为 $(-\infty, -\frac{2}{3})$, $(0, +\infty)$

$$\text{又因为 } k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{(3x+1)x} = \frac{2}{3}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^2}{3x+1} - \frac{2}{3}x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 \cdot 3 - 2x(3x+1)}{3(3x+1)} = -\frac{2}{9}$$

所以 $y = \frac{2}{3}x - \frac{2}{9}$ 是斜渐近线, 无水平渐近线;

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{2x^2}{3x+1} = \infty; \text{ 所以 } x = -\frac{1}{3} \text{ 为铅直渐近线.}$$

四、综合题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分.)

24. 设由曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 与直线 $y = a (0 < a < 2)$ 及 $x = 0, y = 0$ 所围成的平面图形为 S_1 , 由曲线

$y = \sqrt{x-1}$ 与直线 $y = a$ 及 $x = 5$ 所围成的平面图形为 S_2 .

(1) 求 S_1, S_2 分别绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积 V_1, V_2 (用 a 表示).

(2) 当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最小值? 求此最小值.

$$\text{【西培解析】(1) } V_1 = \pi a^2(a^2+1) - \int_1^{a^2+1} \pi(\sqrt{x-1})^2 dx = \pi a^4 + \pi a^2 - \pi \left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \Big|_1^{a^2+1} = \frac{\pi}{2}a^4 + \pi a^2$$

$$V_2 = \pi \int_{a^2+1}^5 (\sqrt{x-1})^2 dx - \pi a^2 \left[5 - (a^2+1) \right] = \pi \left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \Big|_{a^2+1}^5 - 4\pi a^2 + \pi a^4$$

$$= 8\pi - \frac{\pi a^4}{2} - 4\pi a^2 + \pi a^4 = \frac{\pi a^4}{2} - 4\pi a^2 + 8\pi$$

(2) 设 $V'(a) = V'_1 + V'_2 = \pi a^4 - 3\pi a^2 + 8\pi, a \in (0, 2)$

$$V'(a) = 4\pi a^3 - 6\pi a = 2\pi a(2a^2 - 3)$$

$$\text{令 } V'(a) = 0, \text{ 得 } a = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

当 $a \in (0, \frac{\sqrt{6}}{2})$ 时, $V'(a) < 0$, 当 $a \in (\frac{\sqrt{6}}{2}, 2)$ 时, $V'(a) > 0$;

所以当 $a = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 时取得唯一的极小值, 也就是最小值 $V(\frac{\sqrt{6}}{2}) = \frac{23\pi}{4}$.

25. (1) 将函数 $\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数;

(2) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} x^n$ 的收敛区间;

(3) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ 的值.

【西培解析】

$$(1) \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in (-1, 1].$$

$$(2) \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}{\frac{1}{n(n+1)}} = 1, R = \frac{1}{\rho} = 1, \text{ 收敛区间为 } (-1, 1).$$

$$\text{或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < 1 \text{ 得到 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{(n+1)(n+2)} \cdot \frac{n(n+1)}{(-1)^n x^n} \right| < 1 \Rightarrow |x| < 1 \Rightarrow x \in (-1, 1).$$

$$(3) \text{ 设 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right] x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{x} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} - x \right]$$

$$= -\ln(1+x) - \frac{1}{x} \ln(1+x) + 1, \quad x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$$

$$S(0) = 0;$$

$$\text{当 } x = \frac{1}{4} \text{ 时, } S\left(\frac{1}{4}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} \left(\frac{1}{4}\right)^n = -5 \ln \frac{5}{4} + 1.$$

26. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内具有二阶导数, 且 $f(1) = 0, f''(x) \geq 0$.

(1) 在区间 $(0, 2)$ 内写出 $f(x)$ 在 x_0 处带有拉格朗日余项的一阶泰勒公式, 并证明:

$$f(x) \leq f'(x)(x-1), x \in (0, 2);$$

(2) 证明: 当 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时, 有 $(1-x)f(x+\frac{1}{2}) \leq (\frac{1}{2}-x)f(x)$.

【西培解析】

证明: (1) $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$, ξ 介于 x 与 x_0 之间.

令 $x=1$, $f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(1-x_0)^2$, ξ_1 介于 1 与 x_0 之间, 因为 $f''(x) \geq 0$,

得到 $f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(1-x_0)^2 \geq f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0)$, 又因为 $f(1)=0$,

即 $0 \geq f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0) \Rightarrow f(x_0) \leq f'(x_0)(x_0-1)$, 则 $f(x) \leq f'(x)(x-1)$, $x \in (0, 2)$.

(2) 令 $F(x) = -\frac{f(x)}{1-x}, x \in (0, 1)$

其中 $F'(x) = \frac{-f'(x)(1-x) - f(x)}{(1-x)^2} = \frac{f'(x)(x-1) - f(x)}{(1-x)^2}$, 由(1)可得, $f'(x)(x-1) - f(x) \geq 0$,

所以 $F'(x) \geq 0$, $F(x)$ 在 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 上单调增加, 那么 $F(x) \leq F(x+\frac{1}{2})$, 即 $\frac{-f(x)}{1-x} \leq \frac{-f(x+\frac{1}{2})}{1-(x+\frac{1}{2})}$,

即 $(1-x)f(x+\frac{1}{2}) \leq (\frac{1}{2}-x)f(x)$.

西培教育
XIPEI EDUCATION